Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР)

Кафедра конструирования деталей и узлов радиоэлектронной аппаратуры (КУДР)

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Основы проектирования микроволновых устройств»

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ В AWR DESIGN ENVIRONMENT

Студент гр. 234-2
_____ Кулманаков И.В.
«___»_____ 2026 г.
Руководитель:
старший преподаватель кафедры КУДР
_____ Чепко Т.А.
«___»_____ 2026 г.

Томск 2026

Не обязательный раздел, но мне нравится

1 ВВЕДЕНИЕ

Целью настоящей работы является получение навыков проектирования и моделирования микрополосковых и коаксиальных линий передачи в среде AWR Design Environment и при помощи подпрограммы TXLINE.

Необходимо рассчитать характеристики для микрополосковой и коаксиальной линий, поперечное сечение который представлено на рисунках 1.1 и 1.2 соответственно.

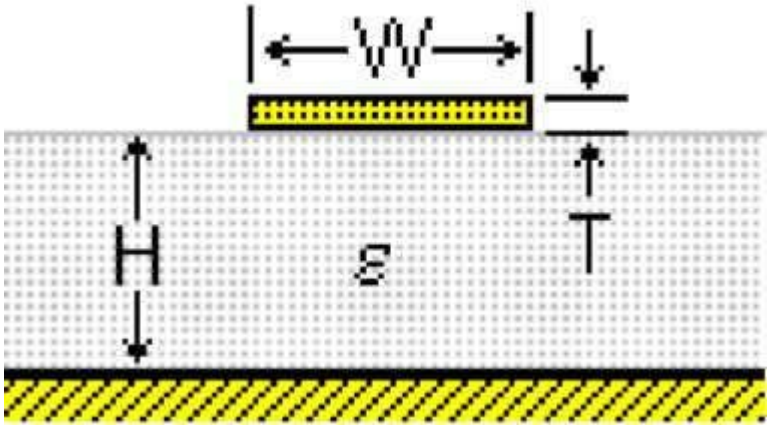


Рисунок 1.1 — Поперечное сечение микрополосковой линии

Слишком длиное тире

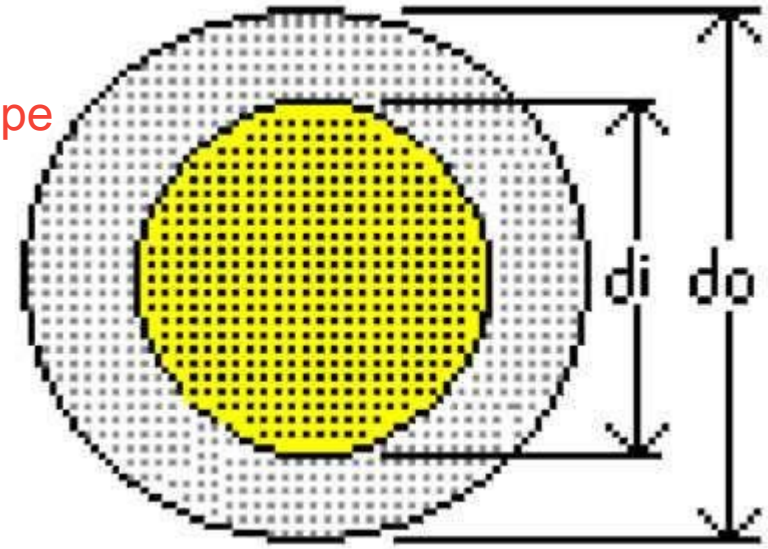


Рисунок 1.2 — Поперечное сечение коаксиальной линии

Был выдан вариант задания номер 6, которому соответствуют следующие исходные данные:

- материал подложки: фторопласт армированный ФАФ-4
- толщина подложки $H = 0.002\,м$;

Единицы измерения без курсива и через неразрывный пробел



- относительная диэлектрическая проницаемость подложки $\varepsilon_{подл}=2.6$;
- тангенс угла диэлектрических потерь подложки $tg\delta_{подл}=0.001$;
- диэлектрик изоляции коаксиальной линии: вспененный полиэтилен;
- диаметр внутреннего проводника $di=0.0006\,м$;
- относительная диэлектрическая проницаемость изоляции $\varepsilon_{изол}=1.5$;
- тангенс угла диэлектрических потерь изоляции $tg\delta_{изол}=0.0003$.

Разделить на две части

2 ОСНОВНЫЕ РАСЧЁТНЫЕ ФОРМУЛЫ

Формула для расчёта волнового сопротивления микрополосковой линии $\rho_{подл}$:

$$\rho_{подл}(W) := \frac{377 \cdot H}{W \cdot \sqrt{\varepsilon_{подл}} \cdot \left[1 + 1.735 \varepsilon_{подл}^{-0.0724} \cdot \left(\frac{W}{H}\right)^{-0.836}\right]}, \qquad (2.1)$$

где W — ширина полосковой линии, м;

H — толщина подложки, м;

$\varepsilon_{подл}$ — относительная диэлектрическая проницаемость подложки.

Формула для расчёта эффективной диэлектрической проницаемости $\varepsilon_{efподл}$:

$$\varepsilon_{efподл}(W) := \frac{e + 1}{2} + \frac{e - 1}{2} \left(1 + \frac{10 \cdot H}{W}\right)^{\frac{-1}{2}}. \qquad (2.2)$$

Формула для расчёта длины волны в микрополосковой линии $\lambda_л$:

$$\lambda_л(f) := \frac{c}{f \sqrt{\varepsilon_{efподл}(W_{50})}}, \qquad (2.3)$$

где f — частота сигнала, Гц;

c — скорость света, $3 \cdot 10^8 \frac{м}{с}$;

W_{50} — ширина микрополосковой линии с волновым сопротивлением 50 Ом.

Формула для расчёта волнового сопротивления коаксиальной линии $\rho_{коакс}$:

$$\rho_{коакс}(d) := \frac{138}{\sqrt{\varepsilon_{изол}}} \cdot \log\left(\frac{d}{di}, 10\right), \qquad (2.4)$$

где d — диаметр внешнего проводника (экрана), м;

di — диаметр внутреннего проводника, м;

$\varepsilon_{изол}$ — относительная диэлектрическая проницаемость изоляции.

Формула для расчёта длины волны в коаксиальной линии $\lambda_{лкоокс}$:

$$\lambda_{лкоокс}(f) := \frac{c}{f\sqrt{\varepsilon_{изол}}}. \quad (2.5)$$

3 ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1 Анализ микрополосковой линии

При помощи программы Mathcad был получен график зависимости волнового сопротивления от ширины полосковой линии по формуле (2.1).

При помощи программы TXLINE была получена аналогичная зависимость. Результат представлен в таблице 3.1.

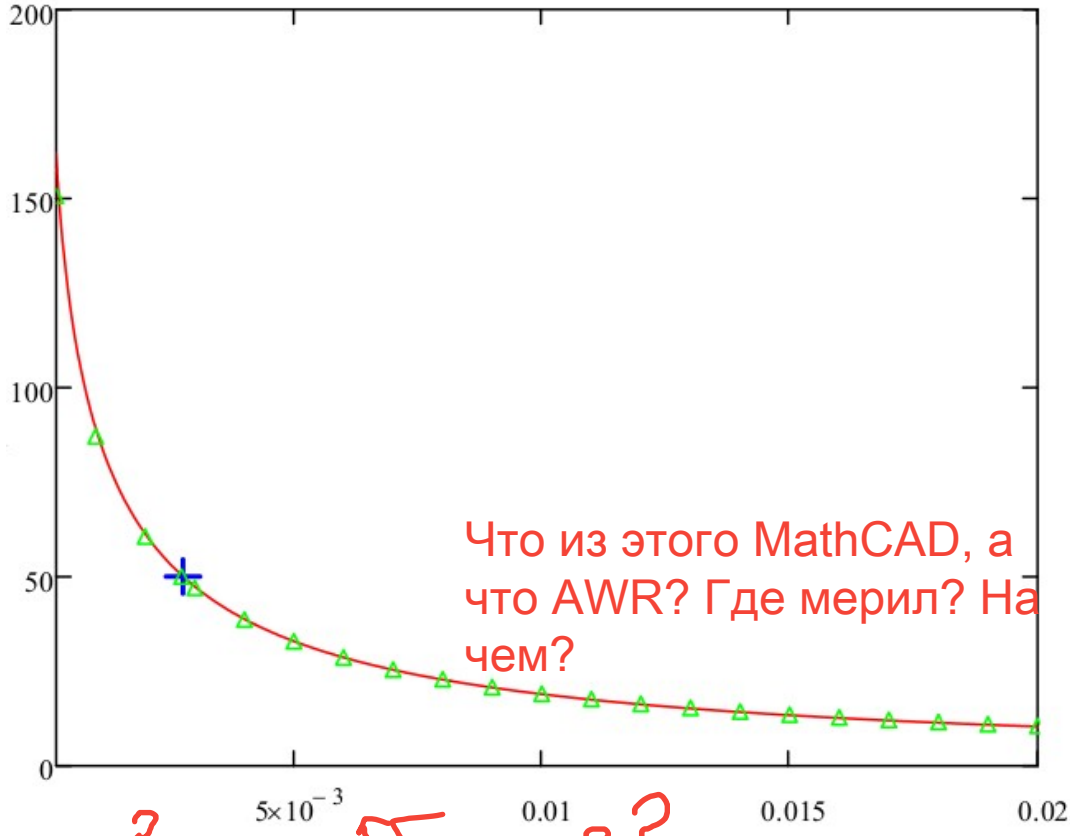
Таблица 3.1 – Зависимость волнового сопротивления и эффективной диэлектрической проницаемости от ширины полосковой линии

W, мм	$\rho_{изм}(W)$, Ом	$\varepsilon_{ефизмподл}(W)$
0.2	150.693	1.88744
1,00	87.0527	2.02706
2,00	60.5892	2.12521
2.73267	50	2.17642
3,00	47.048	2.19236
4,00	38.6364	2.24272
5,00	32.8588	2.28241
6,00	28.6294	2.31468
7,00	25.3923	2.34149
8,00	22.8316	2.36414
9,00	20.7533	2.38351
10,00	19.0315	2.40026
11,00	17.5809	2.41487
12,00	16.3414	2.42771
13,00	15.2694	2.43909
14,00	14.3329	2.44922
15,00	13.5072	2.4583
16,00	12.7734	2.46647
17,00	12.1169	2.47387
18,00	11.5258	2.48059
19,00	10.9906	2.48673
20,00	10.5037	2.49235

При помощи программы Mathcad было получено W_{50} теоритическое значение ширины для сопротивления 50 Ом:

$W_{50} := \text{root}\left(\rho_{подл}(W_{50}) - 50, W_{50}\right) = 2.763 \times 10^{-3}$, м

Графики зависимостей представлены на рисунке 3.1.



Линия — $\rho_{подл}(W)$, треугольники — $\rho_{изм}(W)$, перекрестие — теоритически полученное значение ширины для сопротивления 50 Ом

Рисунок 3.1 — График зависимости волнового сопротивления от ширины микрополосковой линии

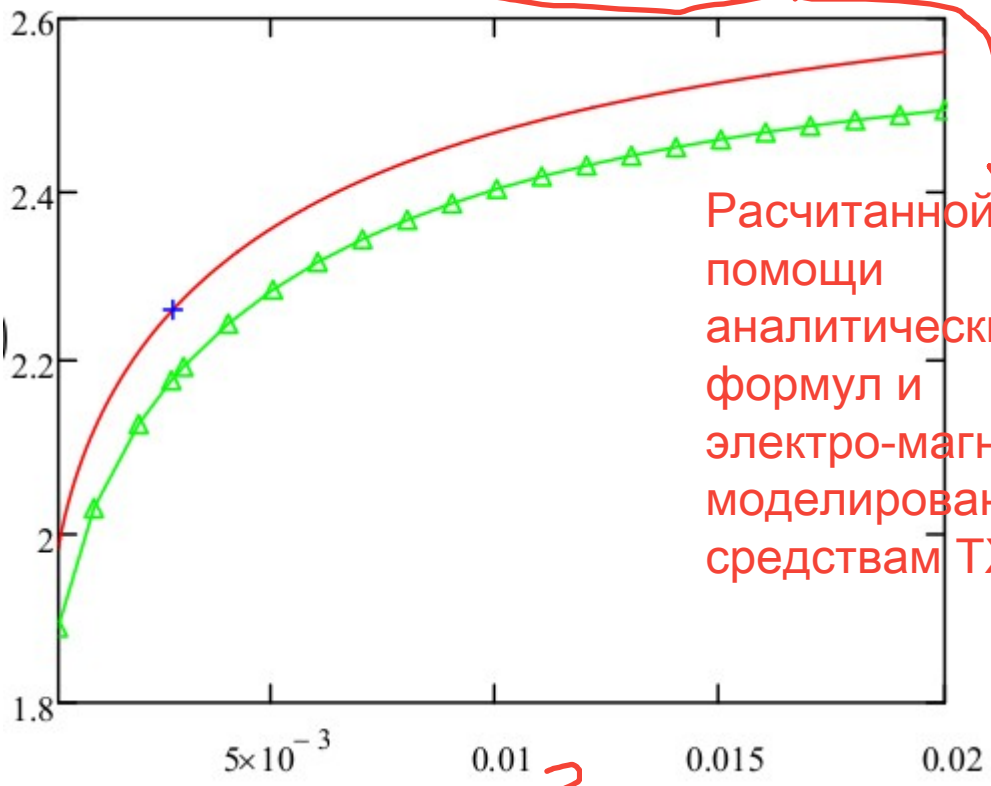
При помощи программы Mathcad была произведена оценка точности значения волнового сопротивления относительно измеренной экспериментально:

$W_{50izm} := 2.73267 \cdot 10^{-3}$

$\Delta W_{50} := \left|W_{50} - W_{50izm}\right| = 3.072 \times 10^{-5}$

$\delta W_{50} := \frac{\Delta W_{50}}{W_{50}} = 0.011 \quad \delta W_{50} = 1.112 \cdot \%$

При помощи программы Mathcad был получен график зависимости эффективной диэлектрической проницаемости от ширины полосковой линии по формуле (2.2). Графики теоритической и экспериментальной зависимости представлены на рисунке 3.2.



Расчитанной при помощи аналитических формул и электро-магнитного моделирования, по средствам TXLine

Линия — $\varepsilon_{efподл}(W)$, треугольники — $\varepsilon_{efизмподл}(W)$, перекрестие — теоретически полученное значение ширины для сопротивления 50 Ом

Рисунок 3.2 — График зависимости эффективной диэлектрической проницаемости от ширины микрополосковой линии

Смотри выше (св)

При помощи программы Mathcad была произведена оценка точности значения эффективной диэлектрической проницаемости относительно измеренной экспериментально:

$$\varepsilon_{efW50izm} := 2.17642$$

$$\Delta\varepsilon_{efподлW50} := \left|\varepsilon_{efподл}(W_{50}) - \varepsilon_{efW50izm}\right| = 0.082$$

$$\delta\varepsilon_{efподлW50} := \frac{\Delta\varepsilon_{efподлW50}}{\varepsilon_{efподл}(W_{50})} = 0.037 \qquad \delta\varepsilon_{efподлW50} = 3.651\cdot\%$$

+, но Опис.

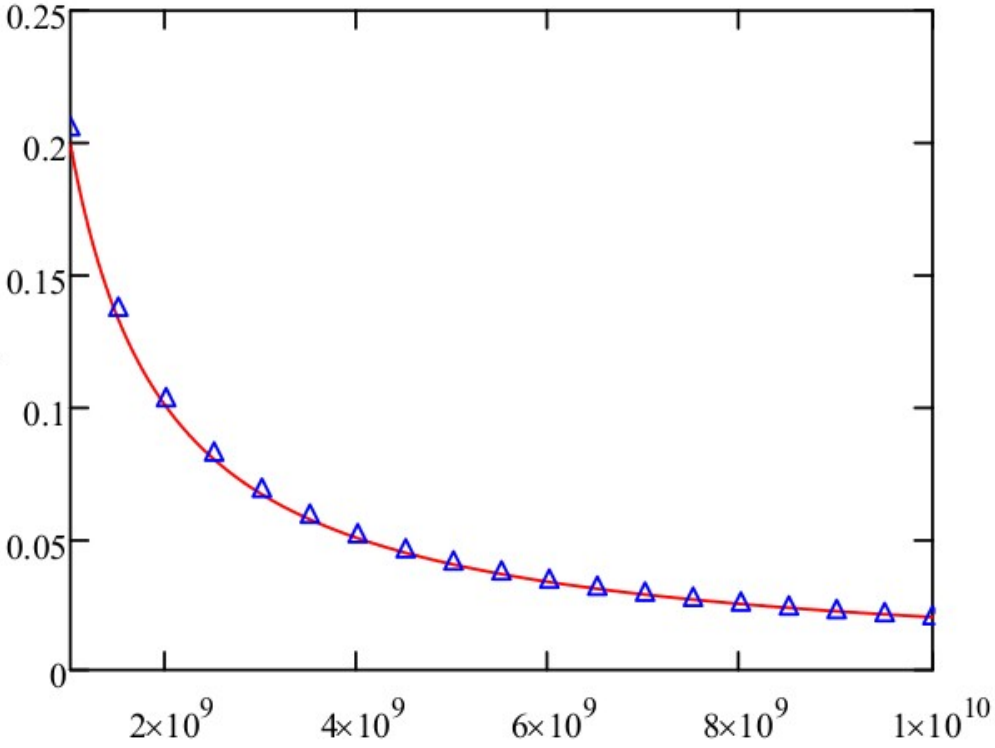
При помощи программы Mathcad был получен график зависимости длины волны в линии от частоты сигнала по формуле (2.3).

При помощи программы TXLINE была получена аналогичная зависимость. Результат представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2 — Зависимость длины волны в линии от частоты сигнала

f, Гц	$\lambda_{лизм}(f)$, Ом
1,0	0.206118
1,5	0.137683
2,0	0.103383
2,5	0.0827719
3,0	0.0690162
3,5	0.0591826
4,0	0.0518027
4,5	0.0460597
5,0	0.0414632
5,5	0.037701
6,0	0.0345647
6,5	0.0319102
7,0	0.0296342
7,5	0.0276613
8,0	0.0259346
8,5	0.0244107
9,0	0.0230559
9,5	0.0218434
10,0	0.0207521

Графики теоритической и экспериментальной зависимости представлены на рисунке 3.3.



Линия — $\lambda_л$, треугольники — $\lambda_{лизм}(f)$

Рисунок 3.3 — График зависимости длины волны в линии от частоты сигнала

Был произведён расчёт коэффициента передачи S_{21} микрополосковой линии при помощи программы AWR Design Environment. Схема представлена на рисунке 3.4.

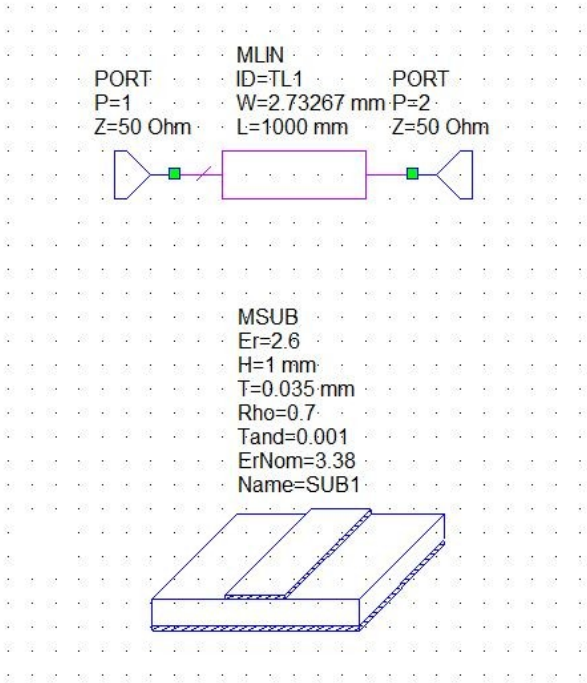


Рисунок 3.4 — Схема для исследования микрополосковой линии с потерями

Странная фраза, переписать

Для данной схемы был произведён расчёт с условиями задания, идеального проводника (Rho = 0) и идеального диэлектрика (tgδ = 0). Результаты расчётов представлены на рисунке 3.5.

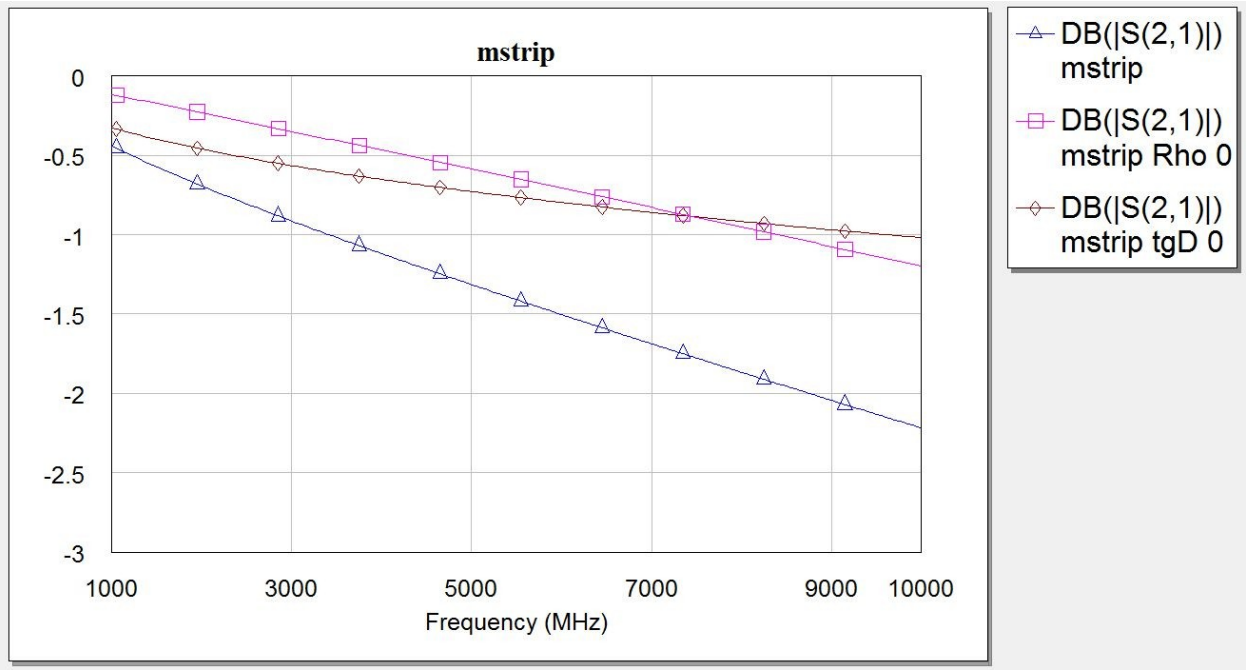


Рисунок 3.5 — Зависимость коэффициентов передачи от частоты при различных условиях

3.2 Анализ коаксиальной линии

При помощи программы Mathcad по формуле (2.4) были рассчитаны значения $\rho_{коокс}$ для d от di до 10di:

d =	$\rho_{коокс}(d)$ =
0.6	0
1.2	33.919
1.8	53.76
2.4	67.838
3	78.758
3.6	87.679
4.2	95.223
4.8	101.757
5.4	107.521
6	112.677

Было рассчитано значение диаметра внешнего проводника для волнового сопротивления 50 Ом, d_{50} : $d_{50} := root(\rho_{коокс}(d_{50}) - 50, d_{50}) = 1.667$мм.

При помощи программы TXLINE были рассчитаны значения $\rho_{кооксизм}$ для d от di до 10di:

d, мм	$\rho_{кооксизм}(d)$, Ом
0.6	0
1.2	33.9309
1.666265	50
1.8	53.7792
2.4	67.8618
3	78.7851
3.6	87.7101
4.2	95.2561
4.8	101.793
5.4	107.558
6	112.716

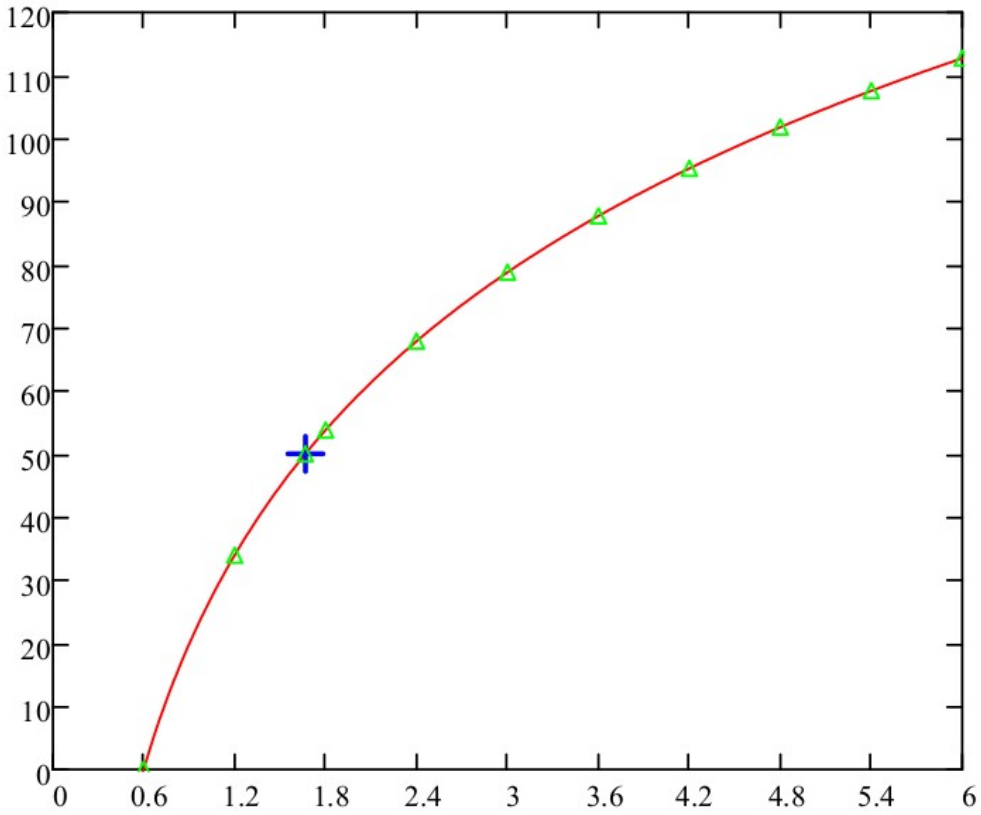
При помощи программы Mathcad была произведена оценка точности значения эффективной диэлектрической проницаемости относительно измеренной экспериментально:

$$d_{50izm} := 1.666265 \cdot 10^{-3}$$

$$\Delta d_{50} := \left| d_{50} - d_{50izm} \right| = 6.663 \times 10^{-4}$$

$$\delta d_{50} := \frac{\Delta d_{50}}{d_{50}} = 3.997 \times 1(\ \delta d_{50} = 0.04 \cdot \%$$

Графики теоритической и экспериментальной зависимости представлены на рисунке 3.6.



Линия — $\rho_{коокс}(W)$, треугольники — $\rho_{кооксизм}(W)$, перекрестие — теоритически полученное значение диаметра для сопротивления 50 Ом

Рисунок 3.6 — График зависимости волнового сопротивления от диаметра внешнего проводника полосковой линии

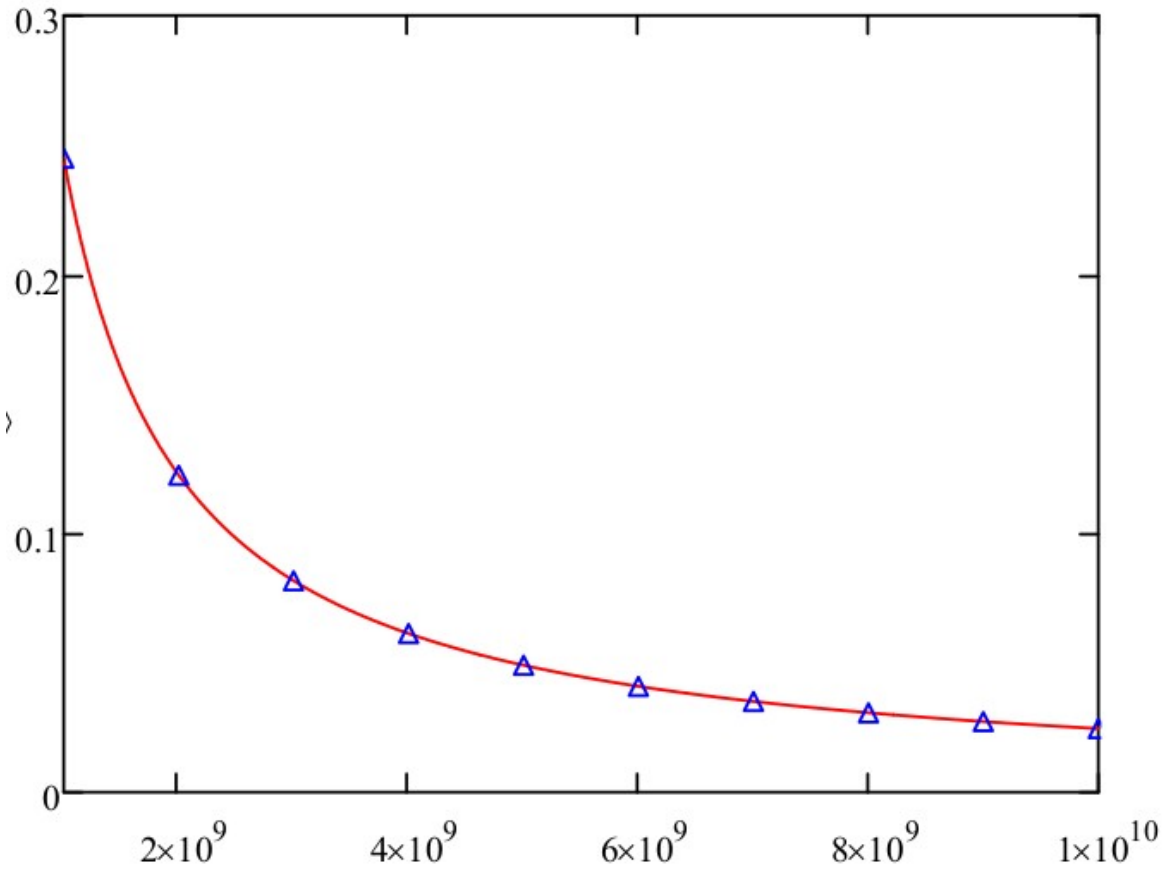
При помощи программы Mathcad был получен график зависимости длины волны в линии от частоты сигнала по формуле (2.5).

При помощи программы TXLINE была получена аналогичная зависимость. Результат представлен в таблице 3.3.

Таблица 3.3 — Зависимость длины волны в линии от частоты сигнала

f, Гц	$\lambda_{лкооксизм}(f)$, Ом
1,0	0.206118
1,5	0.137683
2,0	0.103383
2,5	0.0827719
3,0	0.0690162
3,5	0.0591826
4,0	0.0518027
4,5	0.0460597
5,0	0.0414632
5,5	0.037701
6,0	0.0345647
6,5	0.0319102
7,0	0.0296342
7,5	0.0276613
8,0	0.0259346
8,5	0.0244107
9,0	0.0230559
9,5	0.0218434
10,0	0.0207521

Графики теоритической и экспериментальной зависимости представлены на рисунке 3.7.



Линия — $\lambda_{лкоокс}$, треугольники — $\lambda_{лкооксизм}(f)$

Рисунок 3.7 — График зависимости длины волны в линии от частоты сигнала

Был произведён расчёт коэффициента передачи S_{21} при помощи программы AWR Design Environment. Схема представлена на рисунке 3.8.

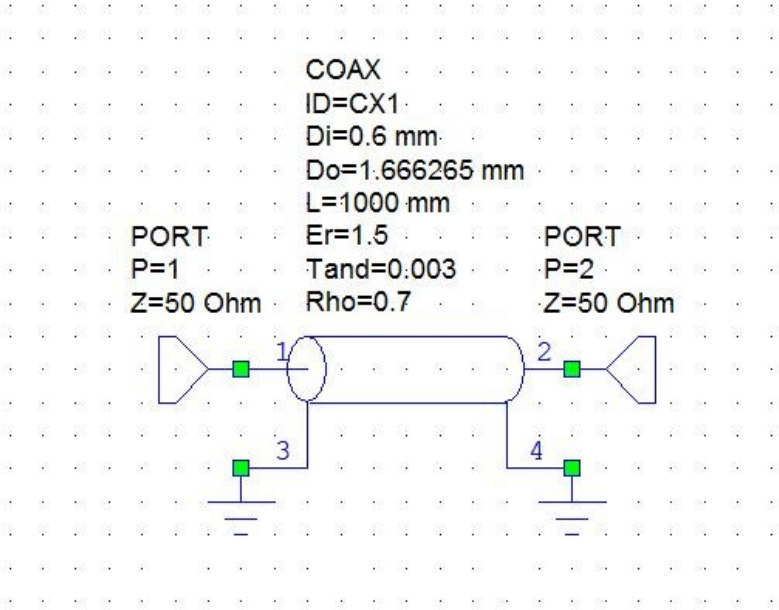


Рисунок 3.8 — Схема для исследования коаксиальной линии с потерями

Фраза все также мне не нравится

Для данной схемы был произведён расчёт с условиями задания, идеального проводника (Rho = 0) и идеального диэлектрика (tgδ = 0). Результаты расчётов представлены на рисунке 3.9.

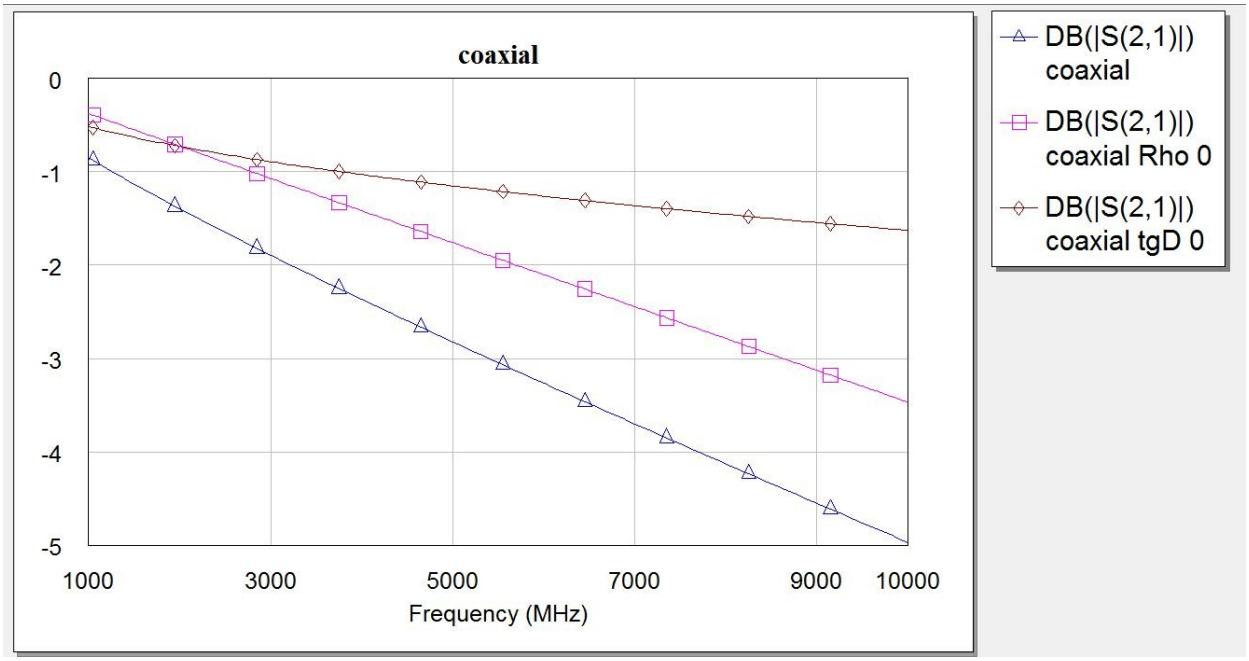


Рисунок 3.9 — Зависимость коэффициентов передачи от частоты при различных условиях

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы было произведено получение навыков проектирования и моделирования микрополосковых и коаксиальных линий передачи в среде AWR Design Environment и при помощи подпрограммы TXLINE.

У самурая нет цели, есть только путь. Тогда у вас наоборот, цель есть, а путь не описан.
Прошу, обратного самурая, описать: какие значения ширин линий были получены для вонового сопротивления; как характеризуются полученные зависимости величин (прямопропорционально, обратнопропорционально, имеют прямую экспоненциальную зависимость и т.д.); сошлись ли результаты полученные в результате аналитического расчета и расчета через AWR DE, с чем могут быть связаны такие отклонения.